

Universidade Federal do Agreste de Pernambuco
Bacharelado em Ciências da Computação

Disciplina: Métodos Paramétricos de Aprendizagem de Máquina.
Professor: Tiago B. A. de Carvalho.

**Exercícios sobre Classificação Bayesiana
(Atributos Numéricos)**

Utilizando a base de dados `archive.ics.uci.edu/ml/datasets/iris`:

1. (25 pontos) Assumindo que cada variável segue uma distribuição normal univariada, defina a FDP a (posteriori) de cada variável dada a classe. Utilize os parâmetros média e desvio-padrão para construir a FDP Normal.
2. (25 pontos) Implemente o classificador Naive Bayes utilizando FDP Normal.
3. (25 pontos) Utilizando sua implementação e metade dos exemplos de cada classe como conjunto de treino e o restante como conjunto de teste, avalie o classificador Naive Bayes.
4. (25 pontos) Faça o mesmo da questão anterior utilizando uma implementação de biblioteca com configuração semelhante ao classificador solicitado na questão anterior.